

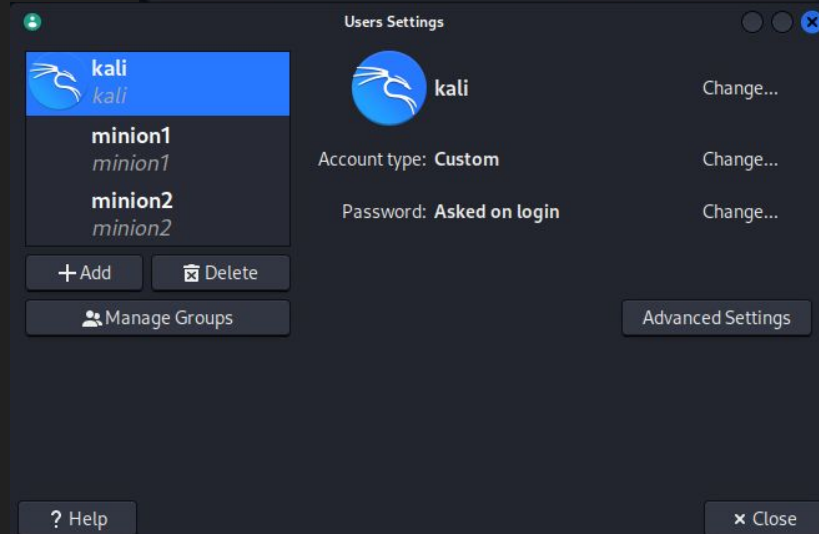
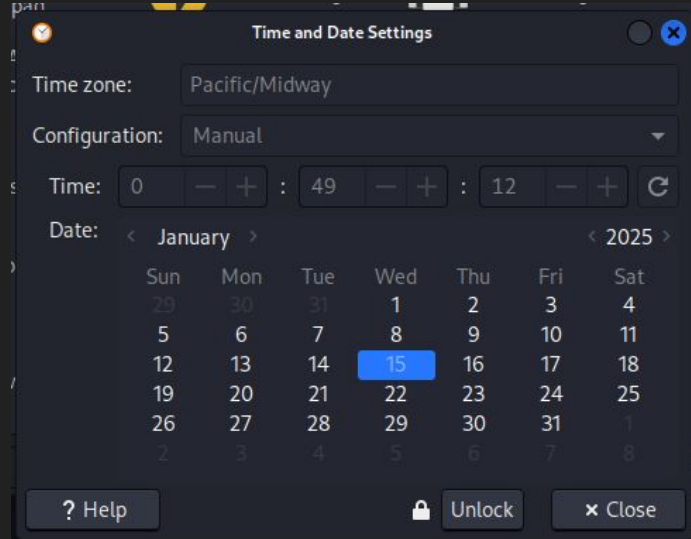
Projekt

Bartłomiej Nałódka

1. Stworzenie wirtualnego środowiska z użyciem VirtualBox

2. Zmiany systemowe

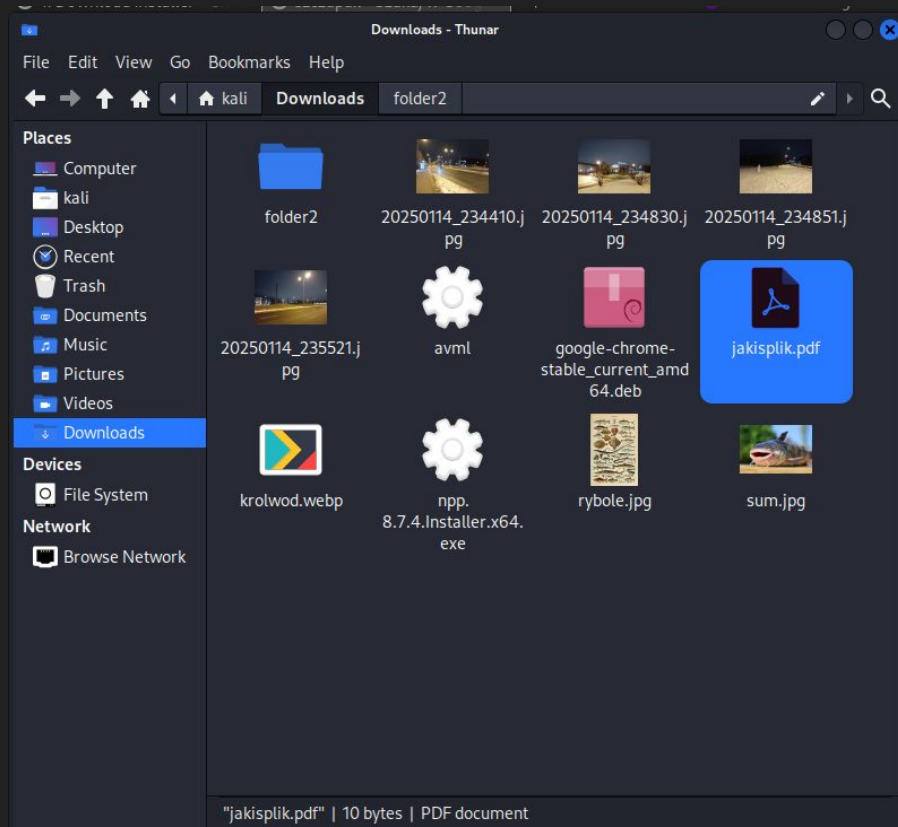
Zmieniamy strefę czasową (lokalizację) i dodajemy dwa konta użytkowników.



Pobieramy przykładowe oprogramowanie, odwiedzamy strony, tworzymy pliki

Przygotowane przeze mnie zasoby
wyglądają następująco —>

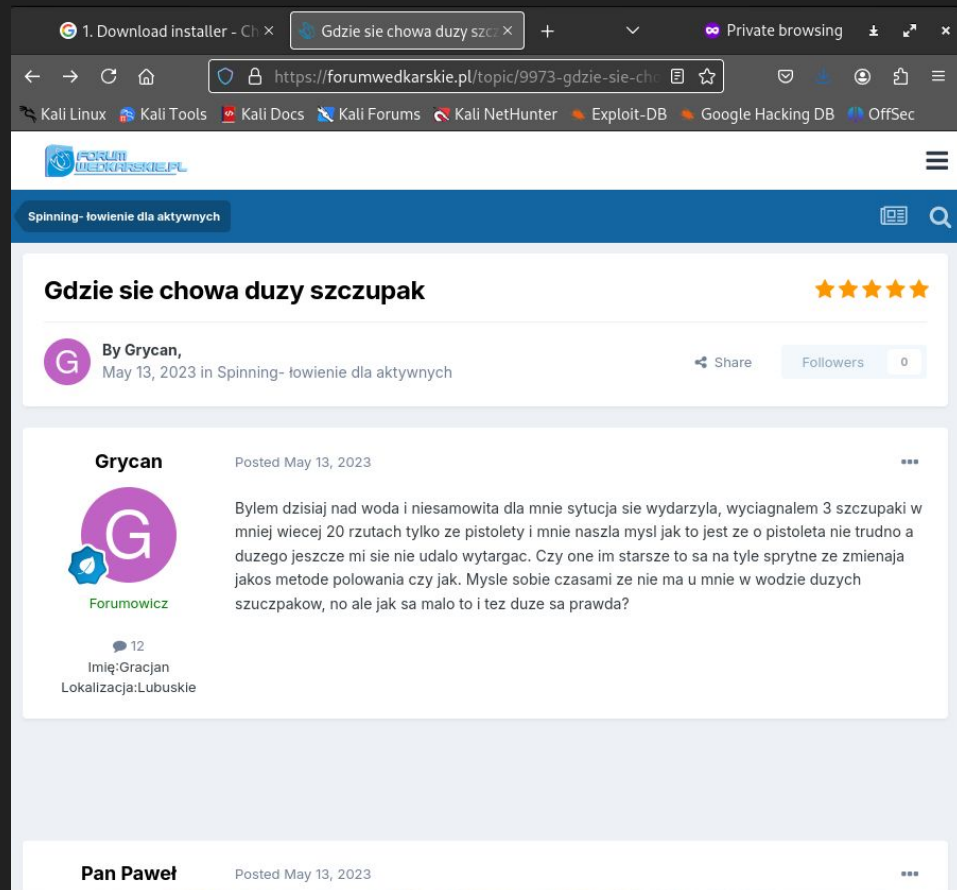
Ponadto pewne foldery i pliki usunąłem
(przeniosłem do kosza i wyczyściłem
kosz), a część po prostu trafiła do
kosza.



Odwiedzone strony i wpisywane frazy

Wyszukałem kilka fraz związanych z rybami.

Wszedłem także na Wikipedię oraz odwiedziłem forum wędkarskie.



Zrzut pamięci RAM

Wykonujemy za pomocą avml.
Następnie analizujemy plik .dmp

Widać w nim plik graficzny otwarty podczas użytkowania komputera (rybashark.jpg) i wiele szczegółów wyszukiwań z internetu (łącznie ze zdjęciami z wyskakujących reklam np allegro, którego nie otwierałem).

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ strings rzrut.dmp | grep ryba
sum<b> ryba</b>
https://krakow.eska.pl/krakow-ponad-dwumetrowy-sum-zlowiony-tuz-pod-wawelem-ryba-bardzo-silna-hol-wyczerpujacy-aa-Ctw5-sMam-Ygfr.html
https://d.allegroimg.com/original/03338d/c12aa8ca4d02bd1a29d8a0f1052d/GABY-pluszak-ryba-zabawka-poduszka-SUM-115cm-Kod-producenta-GP-175177
https://krakow.eska.pl/krakow-ponad-dwumetrowy-sum-zlowiony-tuz-pod-wawelem-ryba-bardzo-silna-hol-wyczerpujacy-aa-Ctw5-sMam-Ygfr.html
[null,null,null,null,null,null,null,null,"https://rybyswiata.pl/wp-content/uploads/2018/08/sum-ryba.jpg","https://rybyswiata.pl/ryby-slodkowodne/sum-smazony-czy-pieczony/",null,"iz5LCHCHWwzqmM","CbvjwNrtKdc-M"]
```

```
kali@kali: ~/Downloads
File Actions Edit View Help
oECBsQAA"]
ryba
https://dietetycy.org.pl/sum-ryba/
GABY pluszak ryba zabawka poduszka SUM 115cm
https://www.superakwarium.pl/foto/1266258934.JPGSum - ryba sum, sumy brania, okresy, rekordy
https://www.google.com/search/about-this-image?img=H4sIAAAAAAAAA-MS4bjz-876-WdmnuMTaPi6t_133-T-SgC22MrHFgAAAA%3D%3D6q=https://akademiaodpadowa.pl/sum-ile-lat-moze-przezyc-ta-popularna-slodkowodna-ryba6cs=16ctx=iv6hl=pl-PL
https://www.google.com/search/about-this-image?img=H4sIAAAAAAAAA-wEXA0j_ChUI4q-llNW72r_tARcxnMncs461tmAWOlStFwAAAA%3D%3D6q=https://www.planeta.pl/nauka/sum-ryba-zdrowsza-niz-losos-polacy-o-niej-zapomnieli6cs=16ctx=iv6hl=pl-PLhttps://www.google.com/search/about-this-image?img=H4sIAAAAAAAAA-wEWA0n_ChQI75jzru_jdLVEkbMwtnttb_OaSryzKoWAAAA6q=https://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosc/18947-ogromny-sum-zlowiony-w-odrze-foto6cs=16ctx=iv6hl=pl-PL
[7,{"1000":["https://rybyswiata.pl/wp-content/uploads/2018/08/sum-ryba.jpg","https://rybyswiata.pl/ryby-slodkowodne/sum-smazony-czy-pieczony/","iz5LCHCHWwzqmM"],1,[1736941737104582,135271015,3021376140],null,0]]
summa ryba
oads/rybashark.jpg
}},[189815,null,null,[11],{"273":1}],[202624,{"839":null,null,null,1,null,43,1,5}],[5877],[180483,null,null,null,"https://www.google.com/search/about-this-image?img=H4sIAAAAAAAAA-MS5ej81vd_x4NZt5YzCnT_XX0oYd2ltTwA4qkAChcAAAA%3D6q=https://rybyswiata.pl/ryby-slodkowodne/sum-smazony-czy-pieczony/6cs=16ctx=iv6hl=pl-PL"],[3593],[8187,null,null,[16,19,21,22],{"273":1}],[14304,null,null,[17],null,1],[216556,null,null,[18]],[103893],[30052,null,null,[20]],[3597],[103303],[209020],[3598],[17629],[52885],[189816,null,null,[27],{"273":1}]
```

Za pomocą strings + avml + grep

[illegible]

Także inne wyszukiwania są widoczne

```
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ryby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby
pl.wikipedia.org/wiki/Ryby
Ryby&action=show-download-screen
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Adolphe_Millot_poissons-pour_tous.jpg?downloadD%D0%B0%D1%80)%87
Fwiki%2FRyby/
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specjalna:Skr%C3%B3%C4%87_adres_URL&url=https%3A%2F%2Fpl.wikiped
ia.org%2Fwiki%2FRyby
http://www.tpdw.pl/archiwum_tpdw/ryby/sum.php
http://www.tpdw.pl/archiwum_tpdw/ryby/sum.jpg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ryby
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ryby
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ryby
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ryby
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ryby
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ryby
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ryby
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ryby
ryby
RybyW
Ryby
[7,{"1000":["https://rybyswiata.pl/wp-content/uploads/2018/08/sum-ryba.jpg","https://rybyswiata.pl/ryby-slo
dkowodne/sum-smazony-czy-pieczony/","iz5LCHChWwzqmM"],1,[1736941737104582,135271015,3021376140],null,0]}}]
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ryby
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ryby
ryby
```

Oraz inne pobrane zdjęcia

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ strings zrzut.dmp | grep -i sum.jpg
http://www.tpdw.pl/archiwum_tpdw/ryby/sum.jpg
sum.jpg
sum.jpg
file:///home/kali/Downloads/sum.jpg
http://zahaczeni.net/hlehleblog/wp-content/uploads/sites/4/2016/07/sk%C5%82usowany-wielki-sum.jpg
sum.jpg
https://fishster.pl/blog/wp-content/uploads/2020/08/sum.jpg
sum.jpg
```

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ strings zrzut.dmp | grep -i krolwod.webp
krolwod.webp
krolwod.webp
file:///home/kali/Downloads/krolwod.webp
li/Downloads/krolwod.webp
```

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ strings zrzut.dmp | grep -i rybole.jpg
rybole.jpg
file:///home/kali/Downloads/rybole.jpg
file:///home/kali/Downloads/rybole.jpg
file:///home/kali/Downloads/rybole.jpg
rybole.jpg
rybole.jpg
rybole.jpg
?file:///home/kali/Downloads/rybole.jpg
rybole.jpg
rybole.jpg
rybole.jpg
/Downloads/rybole.jpg
rybole.jpg
file:///home/kali/Downloads/rybole.jpg
rybole.jpg
```


Możemy odszukać zmienioną strefę czasową jako aktualnie używaną

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ strings zrzut.dmp | grep -i midway
ips4_IPSSessionFront=d7073eggg3n1kdnrljn3a21gl9; ips4_forum_view=table; _ga_4D4Z9C8781=GS1.1.1736942844.1.1.17369429
14.60.0.0; _ga=GA1.1.947047637.1736942844; ips4_ipsTimezone=Pacific/Midway; ips4_hasJS=true; _gid=GA1.2.2024198069.1
736942845; _gat_gtag_UA_16531294_12=1
ips4_IPSSessionFront=d7073eggg3n1kdnrljn3a21gl9; ips4_forum_view=table; _ga_4D4Z9C8781=GS1.1.1736942844.1.1.17369429
14.60.0.0; _ga=GA1.1.947047637.1736942844; ips4_ipsTimezone=Pacific/Midway; ips4_hasJS=true; _gid=GA1.2.2024198069.1
736942845; _gat_gtag_UA_16531294_12=1
ips4_IPSSessionFront=d7073eggg3n1kdnrljn3a21gl9; ips4_forum_view=table; _ga_4D4Z9C8781=GS1.1.1736942844.1.1.17369429
14.60.0.0; _ga=GA1.1.947047637.1736942844; ips4_ipsTimezone=Pacific/Midway; ips4_hasJS=true; _gid=GA1.2.2024198069.1
736942845; _gat_gtag_UA_16531294_12=1
ips4_IPSSessionFront=d7073eggg3n1kdnrljn3a21gl9; ips4_forum_view=table; _ga_4D4Z9C8781=GS1.1.1736942844.1.1.17369429
14.60.0.0; _ga=GA1.1.947047637.1736942844; ips4_ipsTimezone=Pacific/Midway; ips4_hasJS=true; _gid=GA1.2.2024198069.1
736942845; _gat_gtag_UA_16531294_12=1
ips4_IPSSessionFront=d7073eggg3n1kdnrljn3a21gl9; ips4_forum_view=table; _ga_4D4Z9C8781=GS1.1.1736942844.1.1.17369429
14.60.0.0; _ga=GA1.1.947047637.1736942844; ips4_ipsTimezone=Pacific/Midway; ips4_hasJS=true; _gid=GA1.2.2024198069.1
736942845; _gat_gtag_UA_16531294_12=1
ips4_IPSSessionFront=d7073eggg3n1kdnrljn3a21gl9; ips4_forum_view=table; _ga_4D4Z9C8781=GS1.1.1736942844.1.1.17369429
14.60.0.0; _ga=GA1.1.947047637.1736942844; ips4_ipsTimezone=Pacific/Midway; ips4_hasJS=true; _gid=GA1.2.2024198069.1
736942845; _gat_gtag_UA_16531294_12=1
"*://*.midwayurban.com/*", // #116523
Midway
```

Analiza danych EXIF

Pełne dane EXIF są widoczne na kolejnych zrzutach ekranu.

```
Image Size : 4080x3060
Megapixels : 12.5
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.5
Shutter Speed : 1/14
GPS Latitude : 50 deg 1' 15.59" N
GPS Longitude : 19 deg 54' 21.47" E
Circle Of Confusion : 0.005 mm
Field Of View : 69.4 deg
Focal Length : 4.0 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position : 50 deg 1' 15.59" N, 19 deg 54' 21.47" E
Hyperfocal Distance : 1.91 m
Light Value : -0.5
```

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ exiftool ./20250114_234410.jpg
ExifTool Version Number : 13.10
File Name : 20250114_234410.jpg
Directory : .
File Size : 4.2 MB
File Modification Date/Time : 2025:01:15 00:32:49-11:00
File Access Date/Time : 2025:01:15 00:55:19-11:00
File Inode Change Date/Time : 2025:01:15 00:32:49-11:00
File Permissions : -rw-rw-r--
File Type : JPEG
File Type Extension : jpg
MIME Type : image/jpeg
Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name : SM-A145R
Orientation : Horizontal (normal)
Modify Date : 2025:01:14 23:44:10
F Number : 1.8
Exposure Time : 1/14
Focal Length : 4.0 mm
Flash : No Flash
Metering Mode : Center-weighted average
ISO : 6400
Focal Length In 35mm Format : 26 mm
Max Aperture Value : 2.6
Create Date : 2025:01:14 23:44:10
Exposure Compensation : 0
White Balance : Auto
Date/Time Original : 2025:01:14 23:44:10
Aperture Value : 1.9
GPS Latitude Ref : North
GPS Longitude Ref : East
GPS Processing Method : network
Make : samsung
JFIF Version : 1.01
Resolution Unit : None
X Resolution : 1
Y Resolution : 1
Image Width : 4080
Image Height : 3060
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 1.8
```

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ exiftool ./20250114_234830.jpg
ExifTool Version Number      : 13.10
File Name                    : 20250114_234830.jpg
Directory                   : .
File Size                    : 2.1 MB
File Modification Date/Time  : 2025:01:15 00:32:52-11:00
File Access Date/Time       : 2025:01:15 00:55:19-11:00
File Inode Change Date/Time  : 2025:01:15 00:32:52-11:00
File Permissions             : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name            : SM-A145R
Orientation                  : Horizontal (normal)
Modify Date                  : 2025:01:14 23:48:30
F Number                     : 1.8
Exposure Time                : 1/10
Focal Length                 : 4.0 mm
Flash                        : No Flash
Metering Mode                : Center-weighted average
ISO                          : 6400
Focal Length In 35mm Format  : 26 mm
Max Aperture Value           : 2.6
Create Date                  : 2025:01:14 23:48:30
Exposure Compensation        : 0
White Balance                : Auto
Date/Time Original           : 2025:01:14 23:48:30
Aperture Value               : 1.9
GPS Latitude Ref              : North
GPS Longitude Ref            : East
GPS Processing Method         : network
Make                         : samsung
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                  : 4080
Image Height                  : 3060
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture                     : 1.8
```

```
Image Size                   : 4080x3060
Megapixels                   : 12.5
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.5
Shutter Speed                : 1/10
GPS Latitude                  : 50 deg 1' 46.19" N
GPS Longitude                 : 19 deg 53' 51.39" E
Circle Of Confusion          : 0.005 mm
Field Of View                 : 69.4 deg
Focal Length                  : 4.0 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position                  : 50 deg 1' 46.19" N, 19 deg 53' 51.39" E
Hyperfocal Distance          : 1.91 m
Light Value                   : -1.0
```

```
Image Size : 4080×3060
Megapixels : 12.5
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.5
Shutter Speed : 1/14
GPS Latitude : 50 deg 1' 3.97" N
GPS Longitude : 19 deg 53' 18.54" E
Circle Of Confusion : 0.005 mm
Field Of View : 69.4 deg
Focal Length : 4.0 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position : 50 deg 1' 3.97" N, 19 deg 53' 18.54" E
Hyperfocal Distance : 1.91 m
Light Value : 0.2
```

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ exiftool ./20250114_234851.jpg
ExifTool Version Number : 13.10
File Name : 20250114_234851.jpg
Directory : .
File Size : 4.2 MB
File Modification Date/Time : 2025:01:15 00:32:47-11:00
File Access Date/Time : 2025:01:15 00:55:19-11:00
File Inode Change Date/Time : 2025:01:15 00:32:47-11:00
File Permissions : -rw-rw-r--
File Type : JPEG
File Type Extension : jpg
MIME Type : image/jpeg
Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name : SM-A145R
Orientation : Horizontal (normal)
Modify Date : 2025:01:14 23:48:51
F Number : 1.8
Exposure Time : 1/14
Focal Length : 4.0 mm
Flash : No Flash
Metering Mode : Center-weighted average
ISO : 4000
Focal Length In 35mm Format : 26 mm
Max Aperture Value : 2.6
Create Date : 2025:01:14 23:48:51
Exposure Compensation : 0
White Balance : Auto
Date/Time Original : 2025:01:14 23:48:51
Aperture Value : 1.9
GPS Latitude Ref : North
GPS Longitude Ref : East
GPS Processing Method : network
Make : samsung
JFIF Version : 1.01
Resolution Unit : None
X Resolution : 1
Y Resolution : 1
Image Width : 4080
Image Height : 3060
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 1.8
```



```
Image Size           : 4080x3060
Megapixels           : 12.5
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.5
Shutter Speed        : 1/10
GPS Latitude          : 50 deg 1' 0.13" N
GPS Longitude         : 19 deg 53' 26.59" E
Circle Of Confusion   : 0.005 mm
Field Of View         : 69.4 deg
Focal Length          : 4.0 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position          : 50 deg 1' 0.13" N, 19 deg 53' 26.59" E
Hyperfocal Distance   : 1.91 m
Light Value           : -1.0
```

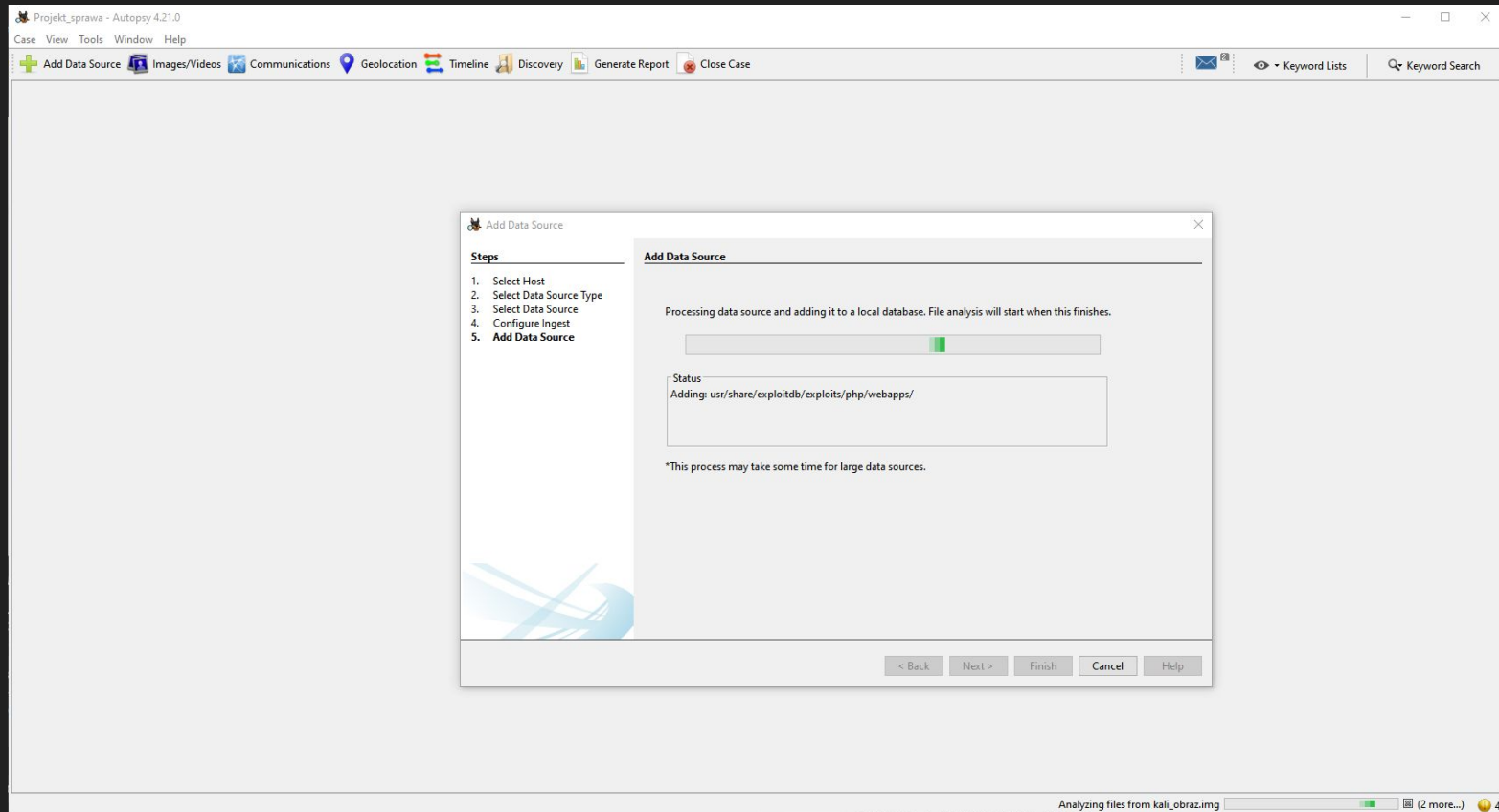
```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ exiftool ./20250114_235521.jpg
ExifTool Version Number      : 13.10
File Name                    : 20250114_235521.jpg
Directory                    : .
File Size                    : 4.2 MB
File Modification Date/Time   : 2025:01:15 00:32:50-11:00
File Access Date/Time        : 2025:01:15 00:55:19-11:00
File Inode Change Date/Time   : 2025:01:15 00:32:50-11:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name             : SM-A145R
Orientation                  : Horizontal (normal)
Modify Date                   : 2025:01:14 23:55:21
F Number                     : 1.8
Exposure Time                 : 1/10
Focal Length                  : 4.0 mm
Flash                        : No Flash
Metering Mode                 : Center-weighted average
ISO                           : 6400
Focal Length In 35mm Format   : 26 mm
Max Aperture Value            : 2.6
Create Date                   : 2025:01:14 23:55:21
Exposure Compensation         : 0
White Balance                 : Auto
Date/Time Original            : 2025:01:14 23:55:21
Aperture Value                : 1.9
GPS Latitude Ref              : North
GPS Longitude Ref             : East
GPS Processing Method         : network
Make                         : samsung
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                   : 1
Y Resolution                   : 1
Image Width                   : 4080
Image Height                   : 3060
Encoding Process               : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components               : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture                      : 1.8
```

Konwersja pliku .vdi do pliku .raw

Przebiegła pomyślnie

```
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage clonehd "D:\Users\barte\Desktop\VirtualBox VMs\kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64\kali-linux-2024.4-virtualbox-amd64\kali-linux-2024.4-virtualbox-amd64.vdi" "D:\Users\barte\Desktop\kali_obraz.img" --format raw
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Clone medium created in format 'raw'. UUID: 452e784e-bfb2-49c0-95e7-3e67dd6b91ef
```


Sprawa w Autopsy



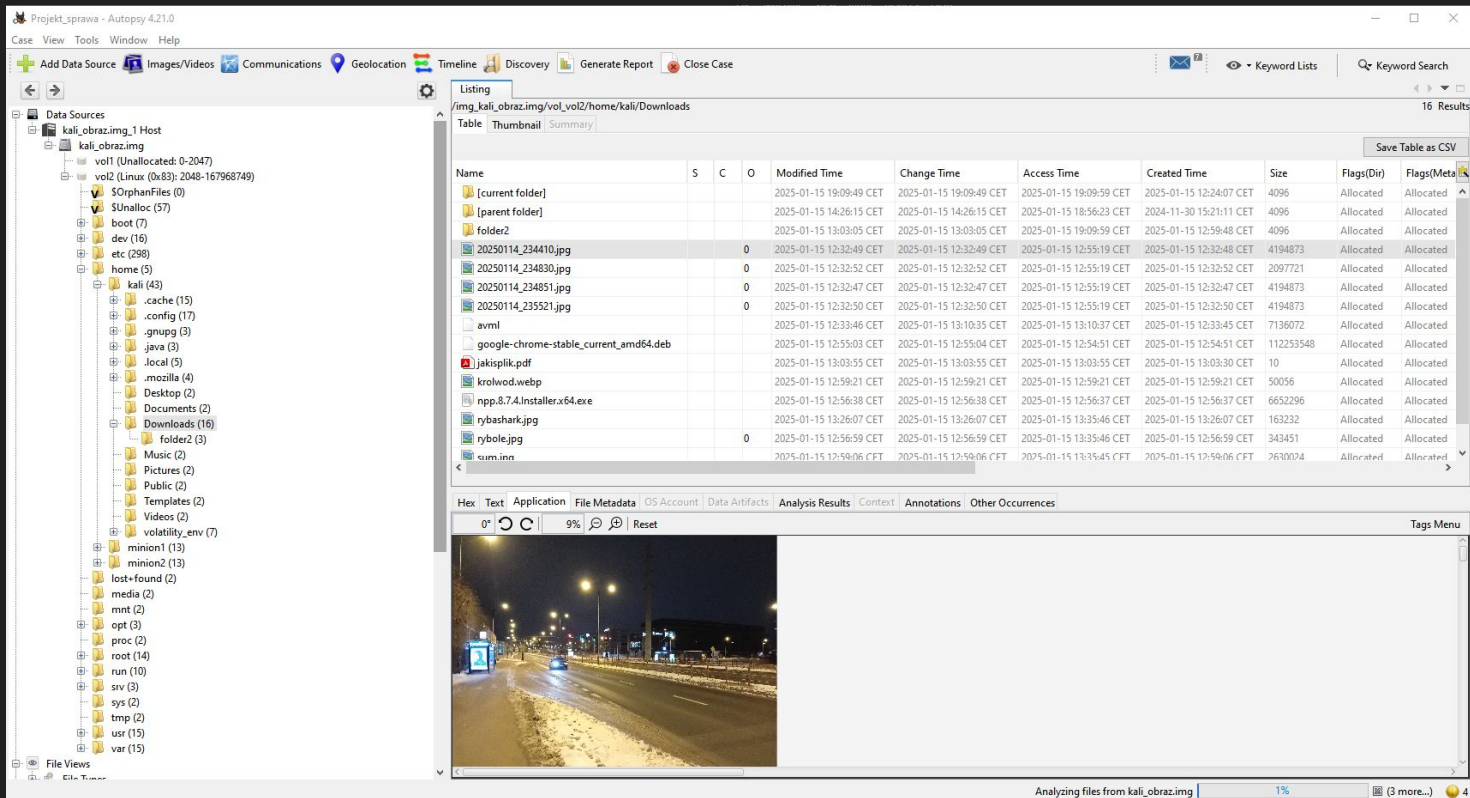
Widoczne są utworzone konta

The screenshot displays the Autopsy 4.21.0 interface. The left sidebar shows the project structure under 'Data Sources' and 'Data Artifacts'. The main pane shows a 'Listing' of files from the image. The table below lists the discovered accounts.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location
[current folder]				2025-01-15 12:48:39 CET	2025-01-15 12:48:39 CET	2025-01-15 18:57:57 CET	2024-11-30 15:21:11 CET	4096	Allocated	Allocated	unknown	/img_kali_obraz
[parent folder]				2024-11-30 15:25:45 CET	2024-11-30 15:25:45 CET	2025-01-15 12:23:31 CET	2024-11-30 15:21:08 CET	4096	Allocated	Allocated	unknown	/img_kali_obraz
kali				2025-01-15 14:26:15 CET	2025-01-15 14:26:15 CET	2025-01-15 18:56:23 CET	2024-11-30 15:21:11 CET	4096	Allocated	Allocated	unknown	/img_kali_obraz
minion1				2025-01-15 12:48:10 CET	2025-01-15 12:48:11 CET	2025-01-15 12:48:11 CET	2025-01-15 12:48:10 CET	4096	Allocated	Allocated	unknown	/img_kali_obraz
minion2				2025-01-15 12:48:39 CET	2025-01-15 12:48:39 CET	2025-01-15 12:48:39 CET	2025-01-15 12:48:39 CET	4096	Allocated	Allocated	unknown	/img_kali_obraz

At the bottom of the interface, a status bar indicates 'Analyzing files from kali_obraz.img' with a progress bar at 1% and a button to 'Show more...'. The bottom right corner shows a page number '4'.

Wszystkie pliki z katalogów są widoczne



Pliki cookies

Pozwalają na dokładne odtworzenie historii przeglądanych witryn

Listing

Web Cookies

TableThumbnailSummary

56 Results

Save Table as CSV

	Date Accessed	Name	Value	Program Name	Date Created	Domain	Data Source
est.pl	2025-01-15 12:28:05 CET	_ga	GS1.1.1736940452.1.1.1736940485.0.0.0	Firefox Analyzer	2025-01-15 12:27:33 CET	speedtest.pl	kali_obraz.img
est.pl	2025-01-15 12:28:05 CET	_ga_1R50EL2FR7	GS1.1.1736940452.1.1.1736940485.0.0.0	Firefox Analyzer	2025-01-15 12:27:33 CET	speedtest.pl	kali_obraz.img
.com	2025-01-15 18:56:04 CET	SNID	AlLqd3UI8HxEpFh7OW7PzDZtVEljz0AyP5A_PcPQy9x60...	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:07:22 CET	google.com	kali_obraz.img
wedkarskie.pl	2025-01-15 13:36:35 CET	ips4_forum_view	table	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:07:23 CET	forumwedkarskie.pl	kali_obraz.img
wedkarskie.pl	2025-01-15 13:36:35 CET	ips4_hasJS	true	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:07:25 CET	forumwedkarskie.pl	kali_obraz.img
edia.org	2025-01-15 13:35:27 CET	WMF-Last-Access	15-Jan-2025	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:07:35 CET	wikipedia.org	kali_obraz.img
edia.org	2025-01-15 13:35:27 CET	WMF-Last-Access-Global	15-Jan-2025	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:07:35 CET	wikipedia.org	kali_obraz.img
edia.org	2025-01-15 13:35:27 CET	NetworkProbeLimit	0.001	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:07:35 CET	wikipedia.org	kali_obraz.img
ikimedia.org	2025-01-15 13:07:35 CET	WMF-Last-Access	15-Jan-2025	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:07:35 CET	wikimedia.org	kali_obraz.img
.com	2025-01-15 18:56:03 CET	OGPC	19037049-1:	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:08:39 CET	google.com	kali_obraz.img
ogle.com	2025-01-15 13:08:39 CET	OTZ	7910649_100_100_100_	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:08:39 CET	google.com	kali_obraz.img
e.com	2025-01-15 13:25:14 CET	__Secure-ROLLOUT_TOKEN	CLnL_efV3uyAVhCx0dKO2veKAxix0dKO2veKAw%3D%...	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:25:14 CET	youtube.com	kali_obraz.img
e.com	2025-01-15 13:25:14 CET	VISITOR_INFO1_LIVE	wYIWZyoTHol	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:25:14 CET	youtube.com	kali_obraz.img
e.com	2025-01-15 13:25:14 CET	VISITOR_PRIVACY_METADATA	CgJQTBICehgSFhMLFBUWFwwYGRobHB0eHw4PIBAR...	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:25:14 CET	youtube.com	kali_obraz.img
wedkarskie.pl	2025-01-15 13:36:35 CET	FCCDCF	%5Bnull%2Cnull%2Cnull%2C%5B%22CQLRckAQLRck...	Firefox Analyzer	2025-01-15 13:25:43 CET	forumwedkarskie.pl	kali_obraz.img

Wyszukiwania

Listing

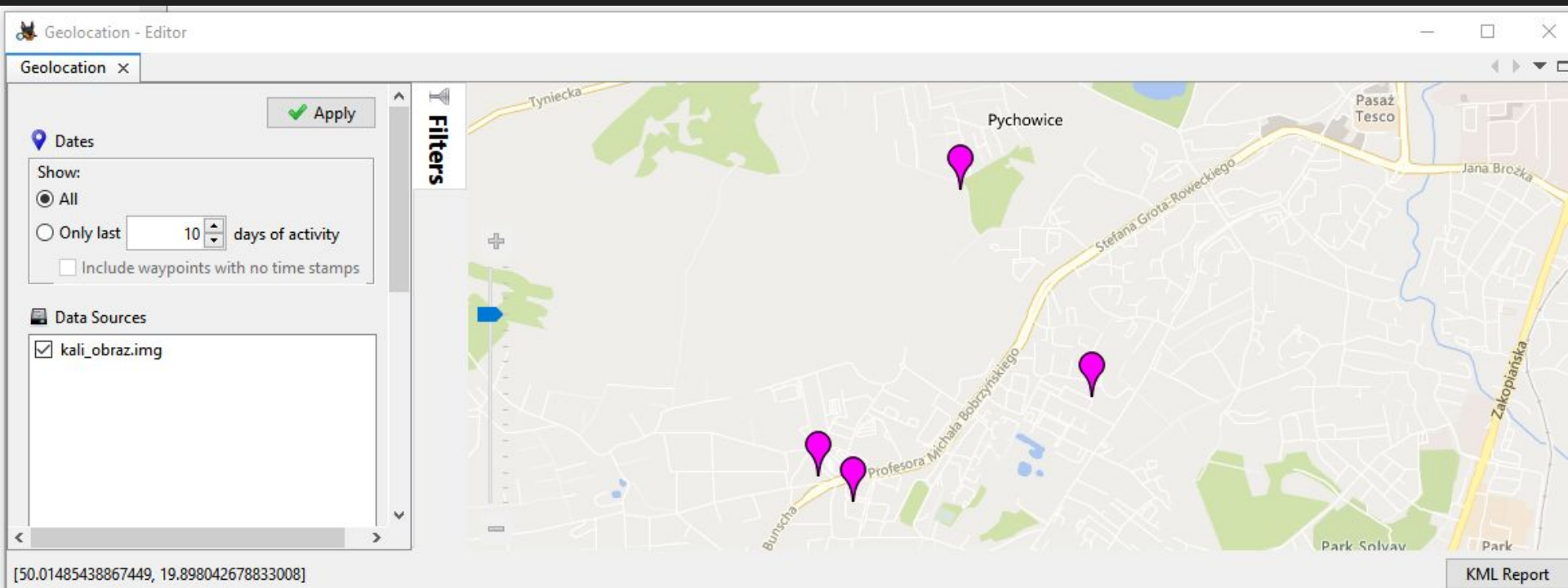
Web Search13 Results

TableThumbnailSummary

Save Table as CSV

Source Name	S	C	O	Domain	Text	Program Name	Date Accessed	Data Source
 places.sqlite				google.com	speedtest	FireFox Analyzer	2025-01-15 12:27:27 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	forum wedkarskie	FireFox Analyzer	2025-01-15 13:07:22 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	ryby	FireFox Analyzer	2025-01-15 13:07:27 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	ryby	FireFox Analyzer	2025-01-15 13:07:29 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	forum wedkarskie gdzie sie chowa szczupak	FireFox Analyzer	2025-01-15 13:08:52 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	ryby	FireFox Analyzer	2025-01-15 13:09:00 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	gdzie sie chowa szczupak	FireFox Analyzer	2025-01-15 13:24:48 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	gdzie sie chowa duzy szczupak	FireFox Analyzer	2025-01-15 13:25:38 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	ryby wikipedia	FireFox Analyzer	2025-01-15 13:25:48 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	volatility github	FireFox Analyzer	2025-01-15 14:05:18 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	pycryptodome	FireFox Analyzer	2025-01-15 14:18:00 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	python2 download	FireFox Analyzer	2025-01-15 14:25:23 CET	kali_obraz.img
 places.sqlite				google.com	volatility 3	FireFox Analyzer	2025-01-15 18:56:03 CET	kali_obraz.img

Geolokalizacja wszystkich zdjęć zawierających metadane



W każdej kategorii znaleźliśmy wiele pożytecznych informacji

Wyjątkiem była tu zakładka z usuniętymi plikami, bo tam nie znaleźliśmy plików, które włożyliśmy do kosza, ani też tych, które z niego usunęliśmy.

The screenshot displays the Autopsy 4.21.0 interface. On the left, the 'File Views' pane shows a hierarchical tree of the file system, with 'Deleted Files' expanded. The main pane on the right shows a table of files. The table has columns: Name, S, C, O, Modified Time, Change Time, Access Time, Created Time, Size, Flags(Dir), Flags(Meta), and Known. The 'Deleted Files' section is highlighted, showing a file named 'File System (523)'. The table also lists other files like 'folder2 (2)', 'Music (2)', 'Pictures (2)', 'Public (2)', 'Templates (2)', 'Videos (2)', 'volatility.env (7)', 'minion1 (13)', 'minion2 (13)', 'lost-found (2)', 'media (2)', 'mnt (2)', 'opt (3)', 'proc (2)', 'root (14)', 'run (10)', 'srv (3)', 'sys (2)', 'tmp (2)', 'usr (15)', and 'var (15)'. The 'File System (523)' file is highlighted in blue. The bottom status bar shows 'Analyzing files from kali.braz.irmag' and '2%' progress.

Znaleźliśmy zainstalowane programy

Listing

Keyword search 1 - avml

×

Keyword search

4 Results

Table

Thumbnail

Summary

Save Table as CSV

Name	Keyword Preview	Location	Modified Time	Change Time	Access Time
 user-1000.journal	; USER=root ; COMMAND= ./«avml» zrzut.dmp47'7_Pl...	/img_kali_obraz.img/vol_vol2/var/log/journal/55e5305...	2025-01-15 19:16:46 CET	2025-01-15 19:16:46 CET	2025-01-15 12:47:54 CET
 avml	«avml»	/img_kali_obraz.img/vol_vol2/home/kali/Downloads/...	2025-01-15 12:33:46 CET	2025-01-15 13:10:35 CET	2025-01-15 13:10:37 CET
 avml-slack	«avml»-slack	/img_kali_obraz.img/vol_vol2/home/kali/Downloads/...	2025-01-15 12:33:46 CET	2025-01-15 13:10:35 CET	2025-01-15 13:10:37 CET
 zrzut.dmp	]Q\$mm)= 'k y!!!!sudo ./«avml» zrzut.dmpnd_not_foun...	/img_kali_obraz.img/vol_vol2/home/kali/Downloads/...	2025-01-15 13:38:38 CET	2025-01-15 13:39:39 CET	2025-01-15 13:39:47 CET

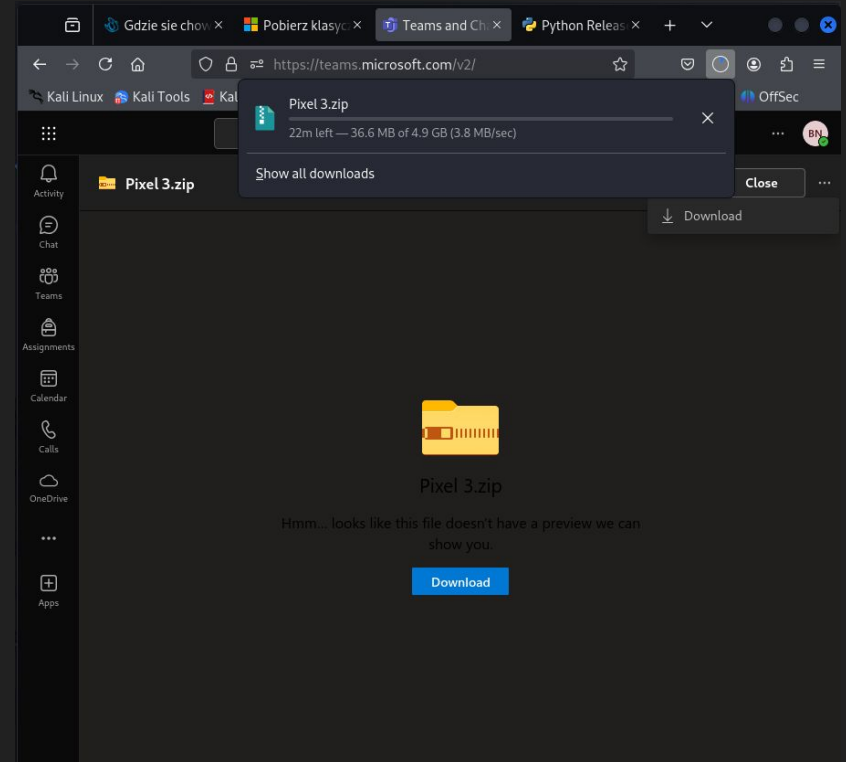
Podsumowanie analizy w Autopsy

Analiza danych w Autopsy dała nam wiele rezultatów. To bardzo przydatne narzędzie, dzięki któremu nie musimy przeszukiwać badanego obrazu na ślepo, a wszystkie znajdujące się na nim dane są uporządkowane w przejrzystej formie.



Analiza danych ze smartfona

Pobieramy obraz systemu mobilnego udostępniony do analizy.



Analiza sqlite

Analizie poddałem wszystkie pliki .sqlite, które byłem w stanie znaleźć w katalogu Pixel3 za pomocą polecenia find, a które miały sensownie brzmiącą nazwę.

Niestety, żadna z tych baz nie zawierała ciekawych informacji.

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sqlite3 ./Pixel3\ 3/sbin/.magisk/mirror/data/data/org.torproject.torbrowser/files/mozilla/us8lv7tc.default/formhistory.sqlite
SQLite version 3.46.1 2024-08-13 09:16:08
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> SELECT * FROM sqlite_master;
table|moz_formhistory|moz_formhistory|2|CREATE TABLE moz_formhistory (id INTEGER PRIMARY KEY, fieldname TEXT NOT NULL, value TEXT NOT NULL, timesUsed INTEGER, firstUsed INTEGER, lastUsed INTEGER, guid TEXT)
table|moz_deleted_formhistory|moz_deleted_formhistory|3|CREATE TABLE moz_deleted_formhistory (id INTEGER PRIMARY KEY, timeDeleted INTEGER, guid TEXT)
index|moz_formhistory_index|moz_formhistory|4|CREATE INDEX moz_formhistory_index ON moz_formhistory(fieldname)
index|moz_formhistory_lastused_index|moz_formhistory|5|CREATE INDEX moz_formhistory_lastused_index ON moz_formhistory(lastUsed)
index|moz_formhistory_guid_index|moz_formhistory|6|CREATE INDEX moz_formhistory_guid_index ON moz_formhistory(guid)
sqlite> SELECT * FROM moz_formhistory;
table|moz_formhistory|moz_formhistory|2|CREATE TABLE moz_formhistory (id INTEGER PRIMARY KEY, fieldname TEXT NOT NULL, value TEXT NOT NULL, timesUsed INTEGER, firstUsed INTEGER, lastUsed INTEGER, guid TEXT)
table|moz_deleted_formhistory|moz_deleted_formhistory|3|CREATE TABLE moz_deleted_formhistory (id INTEGER PRIMARY KEY, timeDeleted INTEGER, guid TEXT)
index|moz_formhistory_index|moz_formhistory|4|CREATE INDEX moz_formhistory_index ON moz_formhistory(fieldname)
index|moz_formhistory_lastused_index|moz_formhistory|5|CREATE INDEX moz_formhistory_lastused_index ON moz_formhistory(lastUsed)
index|moz_formhistory_guid_index|moz_formhistory|6|CREATE INDEX moz_formhistory_guid_index ON moz_formhistory(guid)
sqlite> SELECT * FROM moz_formhistory;
sqlite> .tables
moz_deleted_formhistory  moz_formhistory
sqlite> SELECT * FROM moz_deleted_formhistory;
sqlite> SELECT * FROM moz_formhistory;
sqlite> SELECT COUNT(*) FROM moz_formhistory;
0
sqlite> SELECT COUNT(*) FROM moz_deleted_formhistory;
0
```

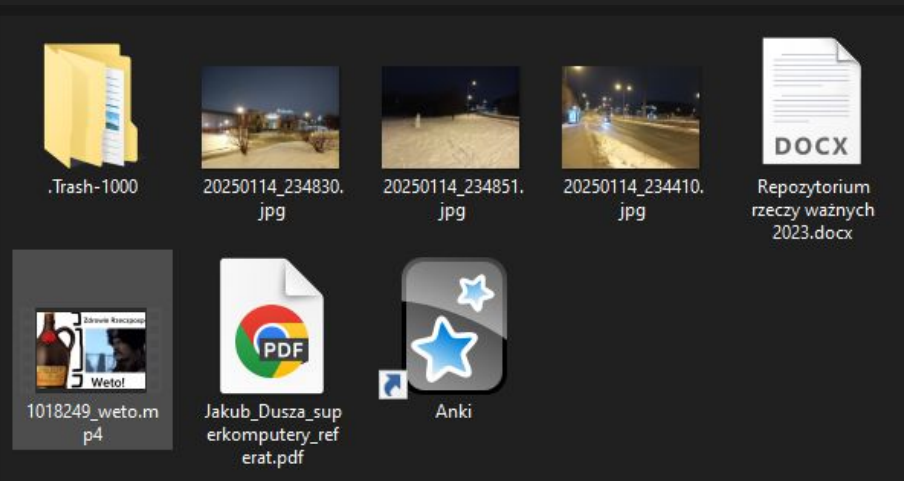
Ciąg dalszy analizy

Niestety nie wniósł wiele więcej. Bazy były puste, lub zawierały nic nie mówiące (lub mało istotne) dane.

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ sqlite3 ./Pixel\ 3/sbin/.magisk/mirror/data/data/jp.naver.line.android/databases/search.sqlite
SQLite version 3.46.1 2024-08-13 09:16:08
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> SELECT * FROM sqlite_master;
table|android_metadata|android_metadata|3|CREATE TABLE android_metadata (locale TEXT)
table|idx|idx|0|CREATE VIRTUAL TABLE idx USING FTS4 (content="", text, order=desc)
table|idx|segments|idx|segments|4|CREATE TABLE 'idx_segments'(blockid INTEGER PRIMARY KEY, block BLOB)
table|idx|segdir|idx|segdir|5|CREATE TABLE 'idx_segdir'(level INTEGER,idx INTEGER,start_block INTEGER,leaves_end_block INTEGER,end_block INTEGER,root BLOB,PRIMARY KEY(level, idx))
index|sqlite_autoindex_idx_segdir_1|idx_segdir|6|
table|idx|docsize|idx|docsize|7|CREATE TABLE 'idx_docsize'(docid INTEGER PRIMARY KEY, size BLOB)
table|idx|stat|idx|stat|8|CREATE TABLE 'idx_stat'(id INTEGER PRIMARY KEY, value BLOB)
table|idx|idxi|idxi|9|CREATE TABLE idxi (mid INTEGER PRIMARY KEY, cid INTEGER DEFAULT 0, rmd INTEGER DEFAULT 0)
table|info|info|10|CREATE TABLE info (ver INTEGER, lit INTEGER DEFAULT 0, lmt INTEGER DEFAULT 0)
sqlite> SELECT * FROM android_metadata;
en_US
sqlite> █
```

Analiza obrazu na pendrive

Po wyczyszczeniu pendrive z poziomu maszyny hosta (Windows 10) umieszczamy na niej kilka przykładowych plików o różnych rozszerzeniach.



Kopiujemy pendrive

Już na Kalim Linuxie, jako obraz do analizy.

```
(root@kali)-[/home/kali]  
# dd if=/dev/sdb1 of=./Downloads/obraz_pendrive.img bs=4M status=progress  
16026435584 bytes (16 GB, 15 GiB) copied, 909 s, 17.6 MB/s  
3824+1 records in  
3824+1 records out  
16042164224 bytes (16 GB, 15 GiB) copied, 910.607 s, 17.6 MB/s
```

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads]  
# file ./obraz_pendrive.img  
./obraz_pendrive.img: DOS/MBR boot sector, code offset 0x58+2, OEM-ID "MSDOS5.0", sectors/cluster 16, reserved sectors 2200, Media descriptor 0xf8, sectors/track 63, heads 255, hidden sectors 2048, sectors 31332352 (volumes > 32 MB), FAT (32 bit), sectors/FAT 15284, reserved 0x1, serial number 0x822c0619, unlabeled
```

Sprawdzamy poprawność kopii

Skróty plików są identyczne, więc kopiowanie przebiegło pomyślnie.

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads]  
# md5sum /dev/sdb1  
ad972f0b0c6da18757e5000e193c5455 /dev/sdb1
```

```
(kali@kali)-[~]  
$ md5sum ./Downloads/obraz_pendrive.img  
ad972f0b0c6da18757e5000e193c5455 ./Downloads/obraz_pendrive.img
```

Używamy img_stat

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads]  
# img_stat ./obraz_pendrive.img
```

IMAGE FILE INFORMATION

Image Type: raw

Size in bytes: 16042164224

Sector size: 512

Używamy fls

Znaleźliśmy wszystkie pliki znajdujące się obecnie na nośniku, jak i te, które były na nim wcześniej i zostały usunięte.

```
(nazwa_srodowiska)root@kali: /home/kali/Downloads
File Actions Edit View Help
(nazwa_srodowiska)-(root@kali)-[/home/kali/Downloads]
# fls -r ./obraz_pendrive.img
r/r * 4: 100MB.bin
d/d * 5: _SYSTEM-1
r/r * 8: 20241019_183747.jpg
r/r * 11: 20241105_205819.jpg
r/r * 14: 20241122_102404.jpg
r/r * 18: dziady-dziady-poema-upior.pdf
r/r * 27: Informacje-akt._dla_studentow_I_-sem._pierwszego_i_drugiego_stopnia_-_nabor_pazdziernik_2022-2.doc
r/r * 29: Lalka.rar
r/r * 31: lista.doc
r/r * 33: nowy
r/r * 37: npp.8.7.1.Installer.x64.exe
r/r * 39: PT.rar
r/r * 42: Reg Windows.zip
r/r * 44: tekst1.txt
r/r * 46: tekst2.txt
r/r * 48: Werter.rar
r/r * 52: zeromski-rozdziobia-nas-kruki-wrony.pdf
d/d 54: .Trash-1000
+ d/d * 1073926: info
++ r/r * 1074184: System Volume Information.trashinfo
++ r/r * 1074188: 20241019_183747.jpg.trashinfo
++ r/r * 1074192: 20241105_205819.jpg.trashinfo
++ r/r * 1074196: 20241122_102404.jpg.trashinfo
++ r/r * 1074200: dziady-dziady-poema-upior.pdf.trashinfo
++ r/r * 1074210: Informacje-akt._dla_studentow_I_-sem._pierwszego_i_drugiego_stopnia_-_nabor_pazdziernik_2022-2.doc.trashinfo
++ r/r * 1074213: Lalka.rar.trashinfo
++ r/r * 1074216: lista.doc.trashinfo
++ r/r * 1074219: nowy.trashinfo
++ r/r * 1074223: npp.8.7.1.Installer.x64.exe.trashinfo
++ r/r * 1074226: PT.rar.trashinfo
++ r/r * 1074229: Reg Windows.zip.trashinfo
++ r/r * 1074232: tekst1.txt.trashinfo
++ r/r * 1074235: tekst2.txt.trashinfo
++ r/r * 1074238: Werter.rar.trashinfo
++ r/r * 1074243: zeromski-rozdziobia-nas-kruki-wrony.pdf.trashinfo
++ r/r * 1074249: zeromski-rozdziobia-nas-kruki-wrony.pdf.trashinfo.RJH6X2
+ d/d 1073928: files
++ d/d * 1074439: System Volume Information
++ r/r * 1074442: 20241019_183747.jpg
++ r/r * 1074445: 20241105_205819.jpg
++ r/r * 1074448: 20241122_102404.jpg
++ r/r * 1074452: dziady-dziady-poema-upior.pdf
++ r/r * 1074461: Informacje-akt._dla_studentow_I_-sem._pierwszego_i_drugiego_stopnia_-_nabor_pazdziernik_2022-2.doc
++ r/r * 1074463: Lalka.rar
```

Używamy fdisk

Aby zobaczyć tablicę partycji i ilość zajętego miejsca.

```
(nazwa_srodowiska)-(root@kali)-[/home/kali/Downloads]
# fdisk -l ./obraz_pendrive.img
Disk ./obraz_pendrive.img: 14.94 GiB, 16042164224 bytes, 31332352 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x500a0dff
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
./obraz_pendrive.img1		1948285285	3650263507	1701978223	811.6G	6e	unknown
./obraz_pendrive.img2		0	0	0	0B	74	unknown
./obraz_pendrive.img4		28049408	28049848	441	220.5K	0	Empty

Partition table entries are not in disk order.

Usuwanie kilku plików z pendrive i tworzenie drugiej kopii

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sudo dd if=/dev/sdb1 of=./obraz_pendrive_czyszczony.img bs=4M status=progress

16039018496 bytes (16 GB, 15 GiB) copied, 934 s, 17.2 MB/s
3824+1 records in
3824+1 records out
16042164224 bytes (16 GB, 15 GiB) copied, 934.264 s, 17.2 MB/s
```

```
(kali@kali)-[~/]
$ sudo md5sum /dev/sdb1
ef7315c08fed5a26136f612f6bce3294 /dev/sdb1

(kali@kali)-[~/]
$ md5sum ./Downloads/obraz_pendrive_czyszczony.img
ef7315c08fed5a26136f612f6bce3294 ./Downloads/obraz_pendrive_czyszczony.img
```

Skróty kopii i oryginału są identyczne - kopiowanie powiodło się.

Używamy img_stat

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ img_stat ./obraz_pendrive_czyszczony.img
IMAGE FILE INFORMATION


---


Image Type: raw
Size in bytes: 16042164224
Sector size: 512
```

Używamy fls

Fls z opcją -r
(rekurencyjnego
przeszukiwania katalogów)
zarówno wcześniej, jak i
teraz zwróciło nam pliki
aktualnie znajdujące się
na nośniku, jak i te, które z
niego “usunęliśmy”.

```
kali@kali: ~/Downloads
File Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ fls -r ./obraz_pendrive_czyszczony.img
r/r * 4: 100MB.bin
d/d * 5: _YSTEM~1
r/r * 8: 20241019_183747.jpg
r/r * 11: 20241105_205819.jpg
r/r * 14: 20241122_102404.jpg
r/r * 18: dziady-dziady-poema-upior.pdf
r/r * 27: Informacje-akt._dla_studentow_I_-sem._pierwszego_i_drugiego_stopn
ia_-_nabor_pazdziernik_2022-2.doc
r/r * 29: Lalka.rar
r/r * 31: lista.doc
r/r * 33: nowy
r/r * 37: npp.8.7.1.Installer.x64.exe
r/r * 39: PT.rar
r/r * 42: Reg Windows.zip
r/r * 44: tekst1.txt
r/r * 46: tekst2.txt
r/r * 48: Werter.rar
r/r * 52: zeromski-rozdziobia-nas-kruki-wrony.pdf
d/d 54: .Trash-1000
+ d/d 1073926: info
++ r/r 4356360: 20250114_234830.jpg.trashinfo
++ r/r 4356364: 20250114_234851.jpg.trashinfo
++ r/r 4356367: Anki.lnk.trashinfo
++ r/r 4356372: Jakub_Dusza_superkomputery_referat.pdf.trashinfo
++ r/r 4356377: Repozytorium rzeczy waznych 2023.docx.trashinfo
++ r/r 4356380: 1018249_weto.mp4.trashinfo
++ r/r 4356384: 20250114_234410.jpg.trashinfo
++ r/r 4356388: 1018249_weto.2.mp4.trashinfo
++ r/r 4356392: 20241122_102404.jpg.trashinfo
++ r/r 4356396: 20250114_234410.2.jpg.trashinfo
++ r/r 4356400: 20250114_234830.2.jpg.trashinfo
```

Używamy fdisk

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ fdisk -l ./obraz_pendrive_czyszczoney.img
Disk ./obraz_pendrive_czyszczoney.img: 14.94 GiB, 16042164224 bytes, 31332352 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x500a0dff

Device                                Boot    Start      End    Sectors    Size Id Type
./obraz_pendrive_czyszczoney.img1          1948285285 3650263507 1701978223 811.6G 6e unknown
./obraz_pendrive_czyszczoney.img2             0         0            0     0B 74 unknown
./obraz_pendrive_czyszczoney.img4          28049408   28049848     441 220.5K  0 Empty

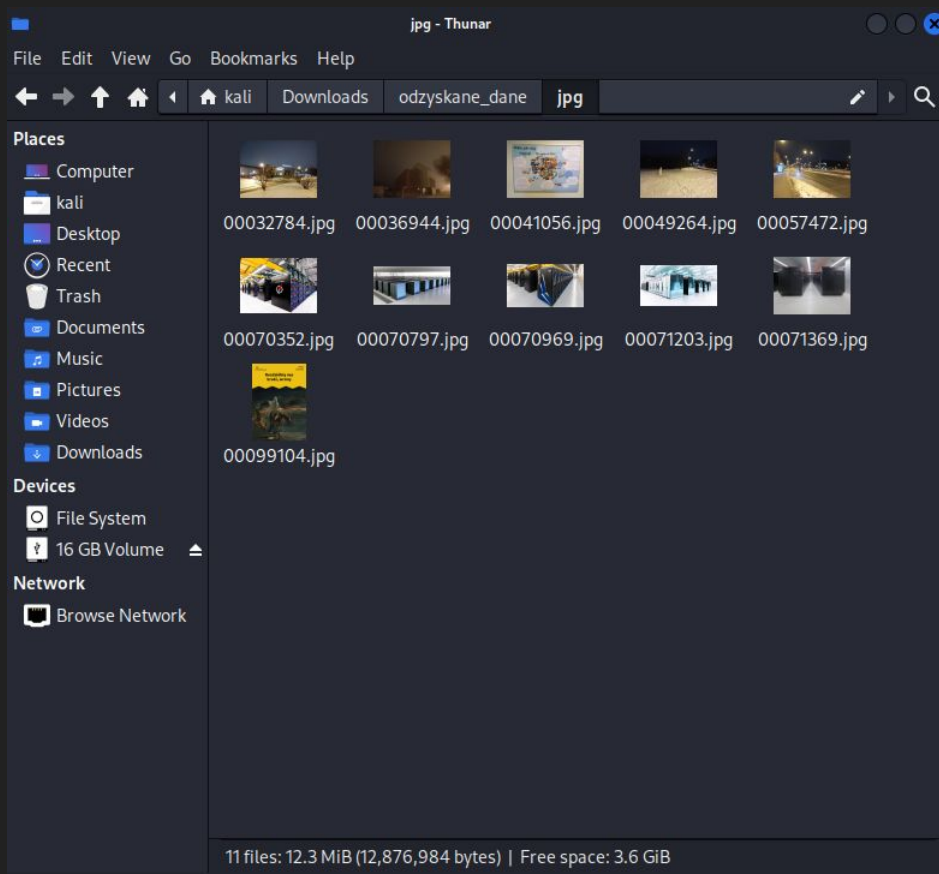
Partition table entries are not in disk order.
```


Odzyskiwanie plików usuniętych

Aby odzyskać usunięte dane używam programu foremost. Gdy folderowi wyjściowemu nadamy odpowiednie uprawnienia, to zastaniemy w nim wszystkie odzyskane przez program pliki.

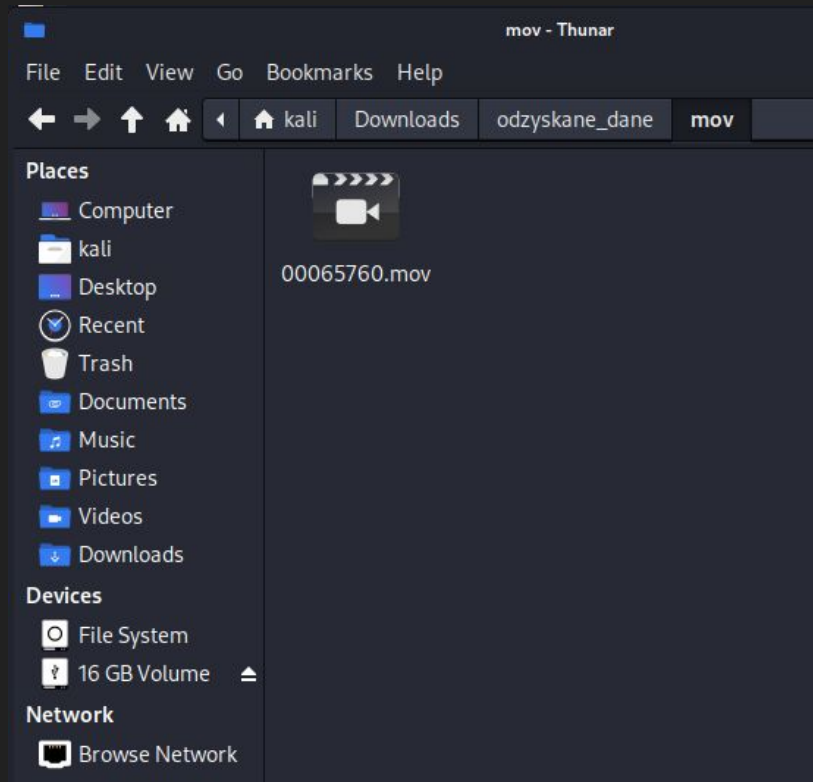
```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ sudo foremost -i /dev/sdb1 -o ./odzyskane_dane
Processing: /dev/sdb1
|foundat=[trash]/0000.dat++++
foundat=docProps/app.xml++++N1+_*+++++
1p++++um+0+K{A++\+H+++
++++]++z+0++++>++++6Q9[+QQRV8+ [L.+(+δ++Y
+h++++)++++<TI^+++++0E
++++"69+
sM+,++++.+r+`+`%+
+++++*+++++C++++d+k+++++;%++++A++++$)+`
+++++
K+~8W2+`+<U+#+eb++++#++++<+L)++I+MZG+`+y+++++p}+h\++++9BZ++++#++y+++Mf+L+++G+r++
++++4++++PK
foundat=[trash]/0001.dat++++
foundat=word/fontTable.xml+n+0+o+++++Qi+f+4i++Viăc+U+ 64+ ]+na++++I+ +S+++++k+++筋+g++++p +IH$+4.++
>+
foundat=word/settings.xml+X+r+6+++Wc++++H+Lj+l+f?
foundat=word/styles.xml++++V+8+_+t+v/+++++a+
X+  yZ++j+++|pm*).-]++j+++++l+7=,(+++)*+I++Y++ü+@Z+L5++++k+H/+I23++++;+
)C+ă+ ]hW+n+++fW+ "P+v\+Wf++
u]pK-++l+2D)+:d+++S++x++<++++=t!+++++3 ue+++'+Q+>+w'++++++@+2+[D+@'+3Sr >'N|++
++++v1R+
p++++PK
foundat=word/theme/theme1.xml+ZK+D+#+?+|O'v-TM++IZ+n[u++'+$++++y8+++P{DBBă+8 +R+q)+B++++8+_+----6R++++{
o++7c+¥C++}+
'++++h+x6Qo++fr\jjHH++0+iks"+K++>/+xO++mrz+\6cq+O+uc++X¥?)+||
foundat=word/document.xml
foundat=[trash]/0002.dat++++
foundat=[trash]/0003.dat++++
Permission denied
Permission denied
```

Odzyskane obrazy

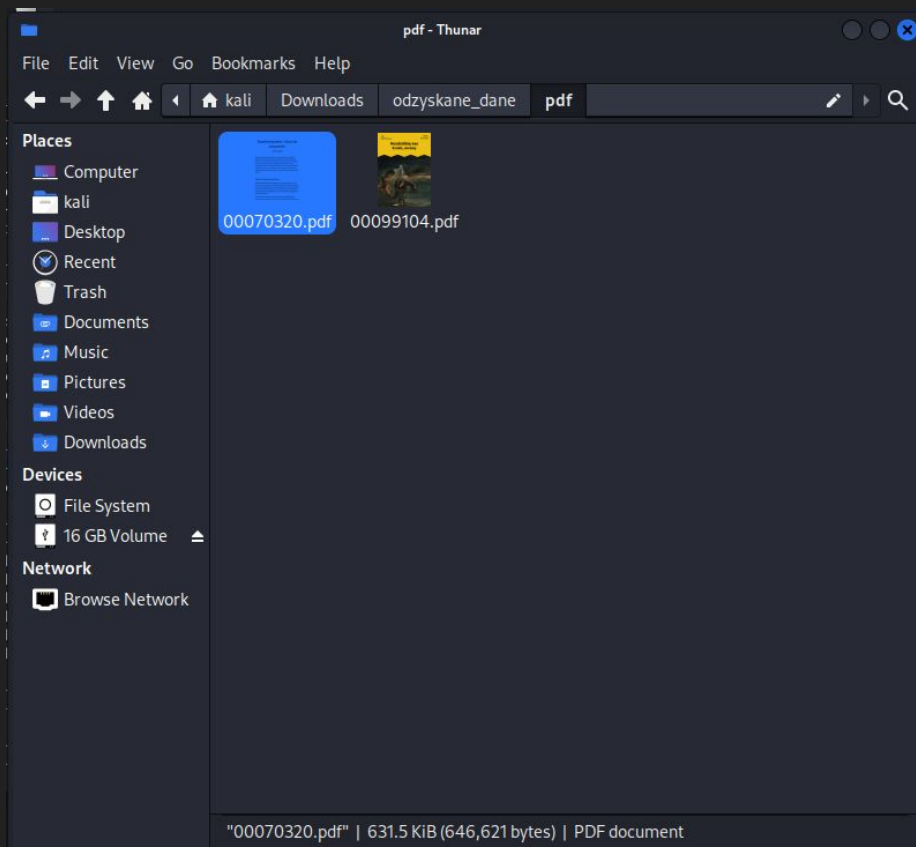


Odzyskane wideo

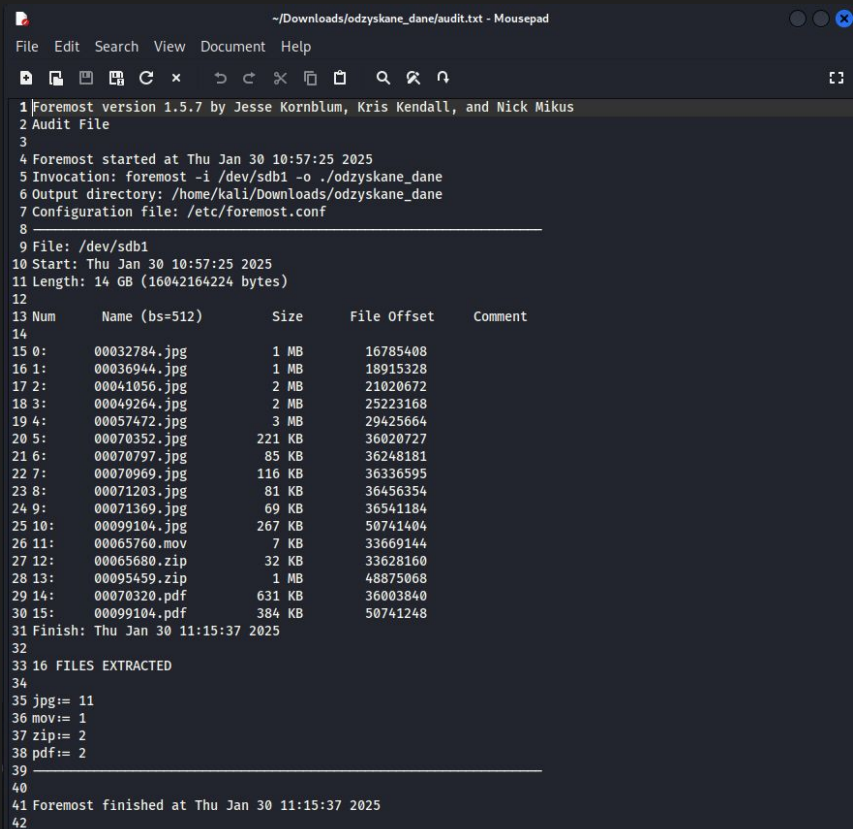
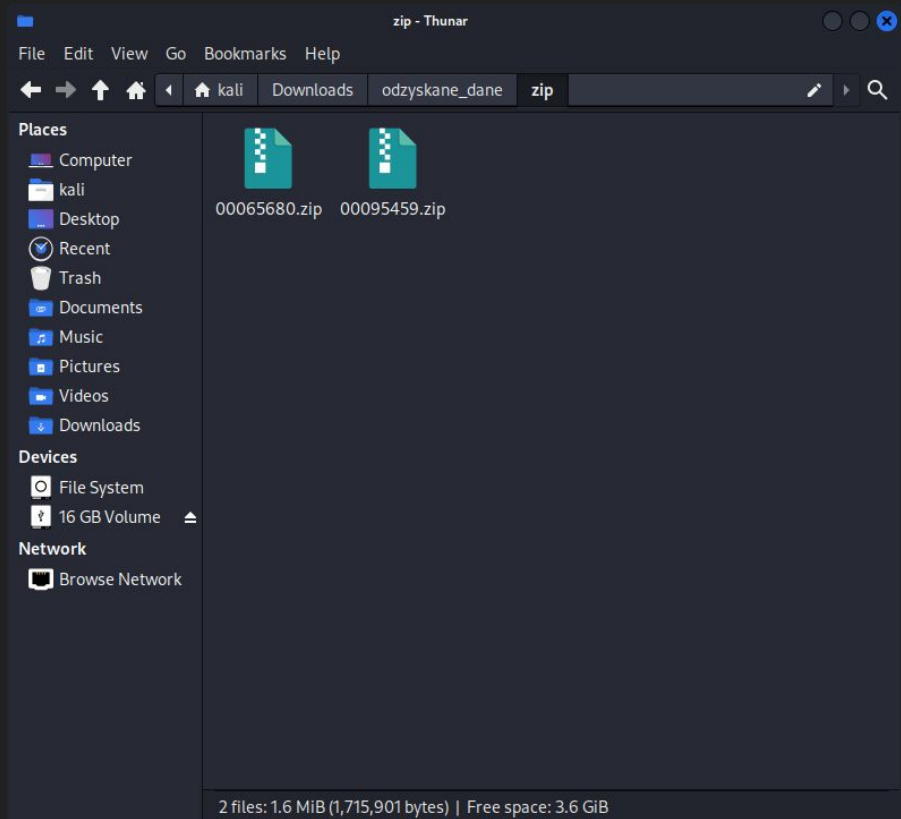
Udało się odzyskać wideo.



Odzyskane pdf



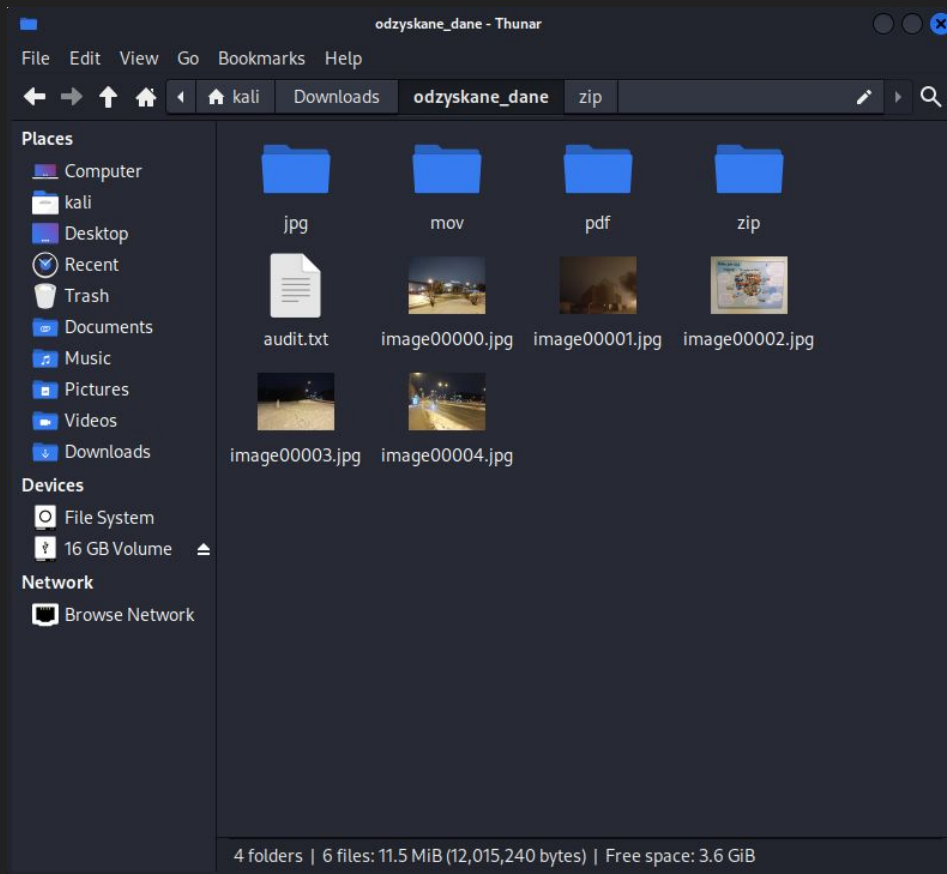
Odzyskane zipy i audyt z odzyskiwania plików



Odzyskiwanie usuniętych obrazów z użyciem recoverjpeg

Obrazy z analizowanego nośnika pojawiły się w pliku, w którym wykonano program recoverjpeg.

```
(kali@kali)-[~/Downloads/odzyskane_dane]  
$ sudo recoverjpeg ../obraz_pendrive_czyszczony.img  
Restored 5 pictures
```



Analiza ruchu sieciowego

Odwiedzając Wikipedię i forum wędkarskie miałem włączonego Wiresharka, dzięki czemu mogę teraz przeanalizować ruch sieciowy w tej krótkiej sekwencji zdarzeń.

Ich adresy IP można znaleźć w pliku .pcap, co dokumentuje fakt, że zaszła komunikacja z daną stroną.

The screenshot displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The top pane shows a list of captured packets, with the following columns: No., Time, Source, Destination, Protocol, and Length. The middle pane shows the details of the selected packet (Frame 3041), including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Hypertext Transfer Protocol. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length
3241	2025-01-15 13:16:02.948864	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	66
3242	2025-01-15 13:16:02.949020	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3243	2025-01-15 13:16:02.949020	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	66
3244	2025-01-15 13:16:02.949055	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3245	2025-01-15 13:16:02.949068	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	66
3246	2025-01-15 13:16:02.949880	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3247	2025-01-15 13:16:02.949891	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	66
3248	2025-01-15 13:16:02.950375	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3249	2025-01-15 13:16:02.950487	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3250	2025-01-15 13:16:02.950848	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3251	2025-01-15 13:16:02.951124	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3252	2025-01-15 13:16:02.951138	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3253	2025-01-15 13:16:02.951623	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3254	2025-01-15 13:16:02.951826	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1254
3255	2025-01-15 13:16:02.951838	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3256	2025-01-15 13:16:02.988968	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3257	2025-01-15 13:16:02.989024	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	274
3258	2025-01-15 13:16:02.989042	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3259	2025-01-15 13:16:02.989307	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3260	2025-01-15 13:16:02.989425	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3261	2025-01-15 13:16:02.989435	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3262	2025-01-15 13:16:02.989546	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3263	2025-01-15 13:16:02.989666	185.15.59.240	192.168.0.87	TCP	1474
3264	2025-01-15 13:16:02.989676	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3265	2025-01-15 13:16:02.989783	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3266	2025-01-15 13:16:02.989905	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3267	2025-01-15 13:16:02.989917	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3268	2025-01-15 13:16:02.990022	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3269	2025-01-15 13:16:02.990143	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3270	2025-01-15 13:16:02.990155	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3271	2025-01-15 13:16:02.990506	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3272	2025-01-15 13:16:02.990733	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3273	2025-01-15 13:16:02.990745	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3274	2025-01-15 13:16:02.990849	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3275	2025-01-15 13:16:02.991106	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3276	2025-01-15 13:16:02.991120	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3277	2025-01-15 13:16:02.991658	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3278	2025-01-15 13:16:02.991929	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3279	2025-01-15 13:16:02.991942	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3280	2025-01-15 13:16:02.992086	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3281	2025-01-15 13:16:02.992457	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474
3282	2025-01-15 13:16:02.992469	192.168.0.87	185.15.59.240	TCP	54
3283	2025-01-15 13:16:02.992635	185.15.59.240	192.168.0.87	TLSv1.3	1474

The details pane shows the following information for the selected packet:

- Frame 3041: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
- Ethernet II, Src: CompalBroadb, 65:6c:72 (38:43:7d:65:6c:72), Dst: 08:00:27:00:00:00
- Internet Protocol Version 4, Src: 142.250.203.131, Dst: 192.168.0.87
- TCP, Src Port: 4347, Dst Port: 443
- Hypertext Transfer Protocol

The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Dziękuję za uwagę

